(17) $f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0 \\ 1 - \cos x, & 0 \le x \le \pi \\ \cos x, & x > \pi \end{cases}$

(18) கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை நிறைவு செய்யும் சார்பின் வரைபடம் வரைக.

(i) $f(0)$ வரையறுக்கப்படவில்லை
$\lim_{x \to 0} f(x) = 4$
$f(2) = 6$
$\lim_{x \to 2} f(x) = 3$

(ii) $f(-2) = 0$
$f(2) = 0$
$\lim_{x \to -2} f(x) = 0$
$\lim_{x \to 2} f(x)$ என்ற எல்லை மதிப்பு இல்லை

(19) $\lim_{x \to 8} f(x) = 25$ என்ற குறியீட்டு முறையின் பொருளைச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(20) $f(2) = 4$ எனில், x-ன் மதிப்பு 2-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் எல்லை மதிப்பைப் பற்றி ஏதேனும் முடிவு செய்ய இயலுமா?

(21) x-ன் மதிப்பு 2-ஐ நெருங்கும்போது $f(x)$-ன் எல்லை மதிப்பு 4 எனில், $f(2)$-ஐப் பற்றி ஏதேனும் முடிவு செய்ய இயலுமா? விடைக்கான விளக்கம் தருக.

(22) $f(3^-)$ மற்றும் $f(3^+)$ கண்டு, அவற்றின் மூலம் $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ -க்கு மதிப்பு இருக்குமானால் அந்த மதிப்பைக் காண்க.

(23) $f(x) = \begin{cases} \frac{|x-1|}{x-1}, & ; x \neq 1 \\ 0, & ; x = 1 \end{cases}$ எனில் $\lim_{x \to 1} f(x)$ -ன் மதிப்பு உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க.

9.2.3 எல்லைகள் மீதான தேற்றங்கள் (Theorems on limits)

முற்பகுதியில் எடுத்துக் கொண்ட முறைசாரா விவாதத்தின் நோக்கம் எல்லை மதிப்பு உள்ளதா, இல்லையா என்பதைப் பற்றி உள்ளார்ந்து உணர்ந்து கொள்ளவே. இருப்பினும், எல்லா நேரங்களிலும் வரைபடம் அல்லது சார்பின் மதிப்புக்கான அட்டவணை மூலம் எல்லை மதிப்பு உள்ளதா? என்பது பற்றி முடிவு செய்வது நடைமுறைச் சாத்தியமில்லை. எனவே எல்லை மதிப்பைக் காணவும் அல்லது எல்லை மதிப்பு இல்லை என நிறுவவும் ஒரு முறை தேவை. இப்பகுதியில் அது போன்ற வழிகளை நிறுவும் தேற்றங்களைக் காணலாம். இந்தத் தேற்றங்களின் நிரூபணம் இப்புத்தகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது.

விளக்க எடுத்துக்காட்டு 9.1-ல் $\lim_{x \to 2}(x^2 + 3) = 2^2 + 3 = 7$ என முடிவு செய்தோம். அதாவது x-ன் மதிப்பு 2-ஐ நெருங்கும்போது $f(x) = x^2 + 3$-ன் எல்லை மதிப்பு $x = 2$-ல் $f(x)$-ன் மதிப்புக்குச் சமம் [அதாவது, $f(2)$]. இருப்பினும், சில நேரங்களில் x_0 என்ற புள்ளியில் $f(x)$ வரையறுக்கப்படாமலும் இருக்கலாம் என்பதால் இந்த முறையில் எல்லை மதிப்பைக் காண்பதை எல்லா நேரங்களிலும் பயன்படுத்த முடியாது. இருந்தாலும் ***f* ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை எனில் மதிப்பீடு முறையில் எல்லை மதிப்பைக் கணக்கிட முடியும்.**

தேற்றம் 9.1

$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n$ ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை என்க. இங்கு $a_0, a_1 \cdots a_n$ என்பன மெய்யெண்கள் மற்றும் n ஒரு நிலையான மிகை முழு எண், எனில்

$\lim_{x \to x_0} P(x) = a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 + \cdots + a_n x_0^n = P(x_0)$ ஆகும்.

03_9th Differential Calculus 1.indd 106 25-03-2019 13:29:57